

Experimento 1

Momento de Inercia

Guía para el usuario

Integrantes:

Karen Tatiana Valero Mancilla

David Felipe Chirivi Carreño

Haniel Chavez Diaz



Objetivo central

Medir el **momento de inercia** I del sistema en rotación a partir de la aceleración angular α que adquiere cuando una masa colgante lo pone en movimiento.

Relación de Newton para rotación:

$$\tau_{\text{neto}} = I_{\text{total}} \alpha \quad \Rightarrow \quad I_{\text{exp}} = \frac{r m_{\text{ef}} (g - \alpha r)}{\alpha} - I_{\text{aparato}}$$

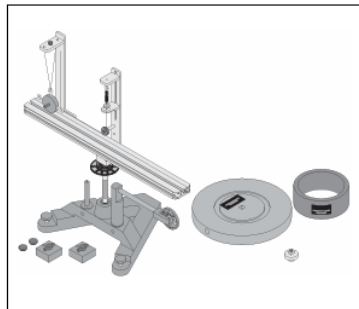
r Radio del eje (polea)

m_{ef} $m_{\text{colgante}} - m_{\text{fricción}}$

α Aceleración angular (del ajuste lineal)

I_{aparato} Inercia propia del aparato (descontada)

COMPLETE ROTATIONAL SYSTEM





Preparación

Ensamblar el sistema, fijar el radio R del carro y colocar la masa colgante.

Captura

Grabar el movimiento con Tracker (vista superior) y extraer ω en función del tiempo.

Cálculo

Ajuste lineal en Python para obtener α y calcular I_{exp} .

Antes de grabar:

1. Colocar el carro a radio R del eje de rotación.
2. Enrollar el hilo en el eje ($r = 0.015\text{ m}$) y colgar $m = 0.500\text{ kg}$.
3. Cámara **fija y perpendicular** al plano de giro (vista superior).
4. Colocar referencia de escala visible.
5. Calibrar en Tracker, rastrear el carro fotograma a fotograma y exportar columnas t y ω como CSV.

Atención

Cámara completamente fija. Cualquier movimiento introduce error sistemático en ω . Soltar el carro sin empujar.



Bloque de configuracion (editar antes de cada intento)

```
1 # Radio de rotacion del carro [m]  <- cambia por 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20
2 R = 0.20
3
4 # Constantes del sistema (NO cambiar salvo que el montaje cambie)
5 G      = 9.780      # Gravedad Bucaramanga [m/s^2]
6 R_POLEA = 0.015     # Radio del eje donde se enrolla el hilo [m]
7 M_PUNTUAL = 0.085    # Masa del carro [kg]
8 M_COLGANTE = 0.500   # Masa colgante [kg]
9 M_FRICCION = 0.0015  # Masa de friccion empirica [kg]
10 I_APARATO = 222.2e-4 # Inercia del aparato sin carro [kg*m^2]
```

Entradas que debes cambiar

R = radio del carro [m]

Bloque de código superior = ruta a tu .csv

MODO_EJEMPLO = False para datos reales

Lo que el código hace solo

Detecta encabezado del CSV, calcula ω si solo tienes θ , propaga incertidumbres y genera figuras.

¿Qué se grafica?

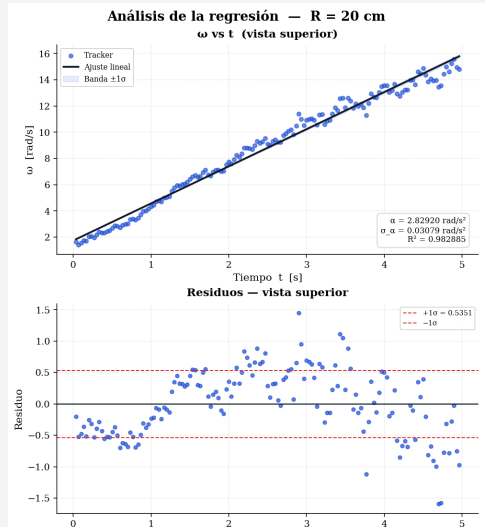
$\omega(t) = \alpha t + \omega_0$: velocidad angular vs tiempo.
La **pendiente** de la recta es α .

✓ Melo caramelo

$R^2 \geq 0.95$ y error $< 10\%$. Resultado aceptable.

✗ Chao pescao, hágale de nuevo

Ningún criterio se cumple. Repetir el intento.



1. La linealidad de $\omega(t)$ es el fundamento: la pendiente es α , de la que se deriva todo lo demás.
2. El modelo $I = MR^2$ es válido para $R \geq 10$ cm; para R pequeño la contribución del carro como cuerpo extendido supera el 7 %.
3. I_{aparato} debe medirse previamente con rigor; es la fuente de incertidumbre más difícil de controlar.
4. $R^2 \geq 0.95$ no garantiza resultado correcto, pero $R^2 < 0.9$ sí garantiza que algo salió mal.
5. El flujo Tracker $\rightarrow$ CSV $\rightarrow$ Python es reproducible y auditable: los archivos quedan como evidencia de cada intento.

Verificar ω vs t lineal antes de calcular I .

Es el control de calidad más rápido del experimento.